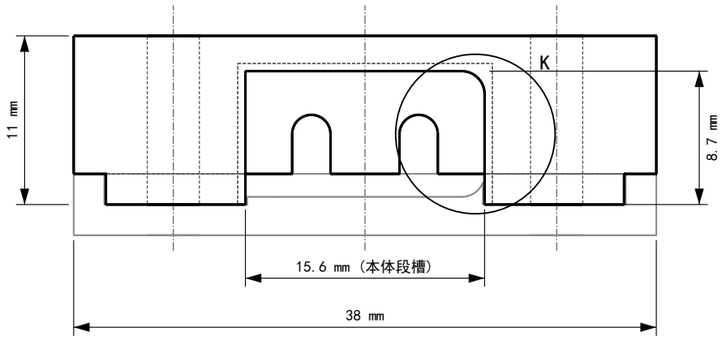
POV3D V1.2 — xt60_clamp_v1_2　XT60 电源接头压块（V1.2-c）

锁 XT60H-M：插合本体 15.6×8.2×11.9（开口端）+ 护套 16.6×9.2×12（堵头端） · 外形 38 × 24.4（中线）× 11，外端 R110 · 2×M3 从下往上，法兰螺母平坐顶面 · 防呆 R1.5（上角压块 / 下角底垫）

主视图（端视）2.5:1

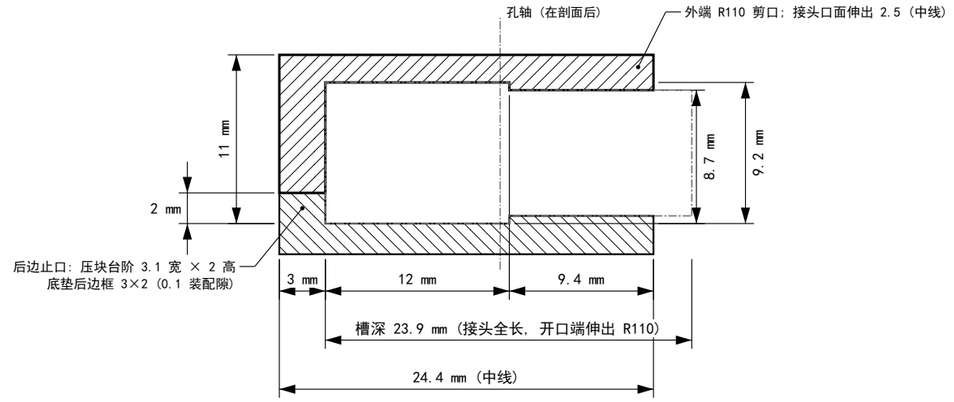
沿 +Y 看（从开口端）；灰 = 底垫（件 2）；顶面平，无螺母座



从开口端看得到：本体段槽口 + 两条防呆（+X 侧），堵头内面两个 U 口；虚线 = 护套段槽 16.6×9.2、M3 孔

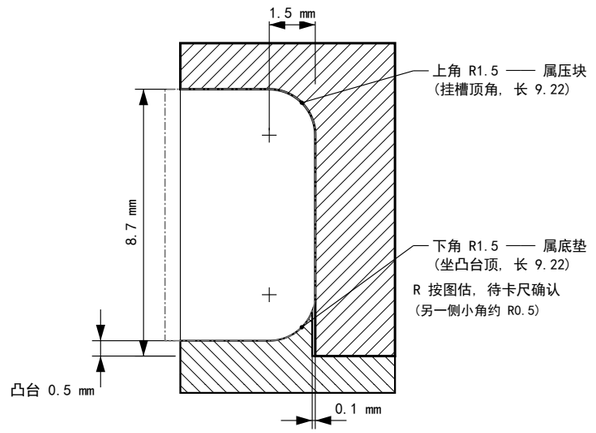
B-B 剖视 2.5:1

过对称面 X=0，沿 +X 看（开口端在右）；灰点划 = 接头 + 底垫轮廓



详图 K 5:1（C-C 剖，Y = -5）

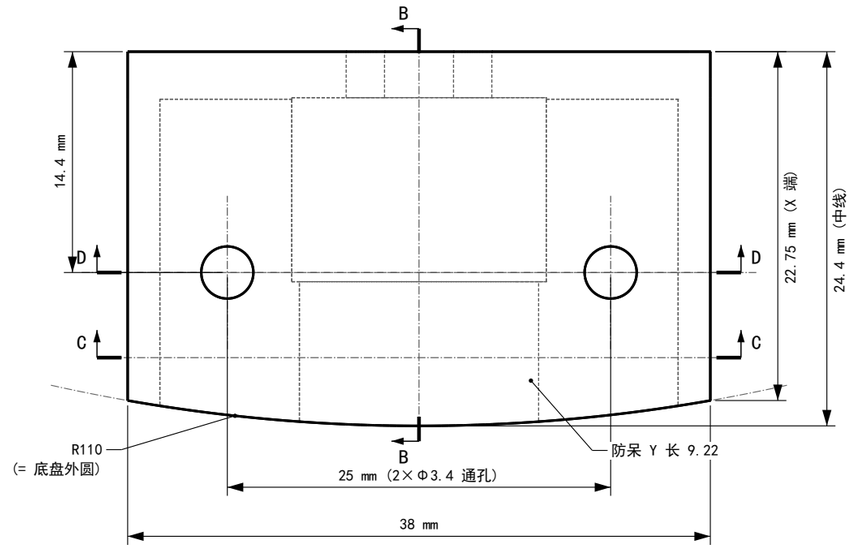
防呆凹弧三角，从开口端看；灰点划 = 正插接头（本体 +X 角 R1.5）



z=0：压块底面 = 底垫底板顶面；槽壁 x = 7.8

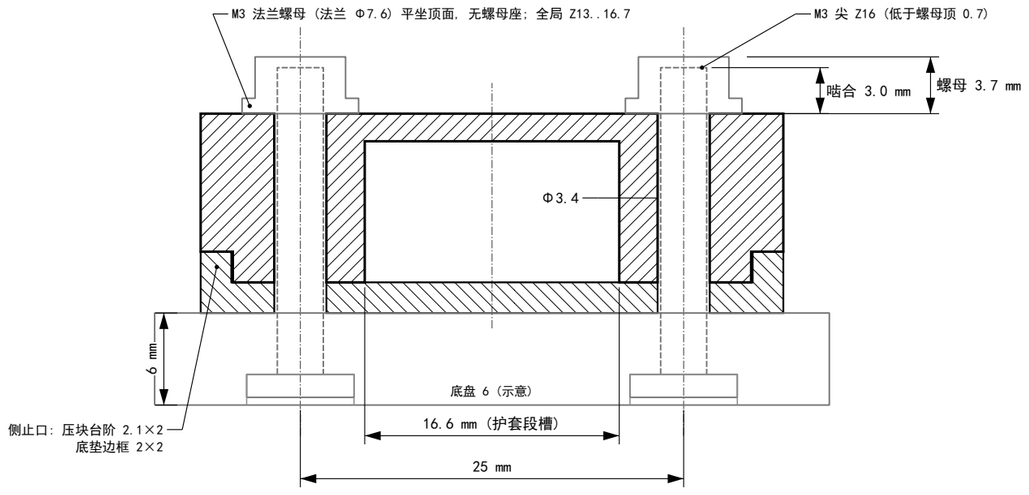
俯视图 2.5:1

沿 -Z 看；下方 = 开口端（R110 外弧，全局朝外）



D-D 剖视 2.5:1

过孔心 Y=0.55（护套段），沿 +Y 看；灰 = M3×20 + 法兰螺母 + 底盘（示意）



护套段槽 16.6×9.2 紧配（间隙 0）；孔壁到槽壁 2.5；M3 杆到护套 2.7

详图 A 4:1（过堵头剖，Y = 13.45）

U 出线口，从开口端看；下方 = 底垫后边框（平底）

堵头 3 厚；U 口 Φ2.5（= 线径，零余量）半圆顶 + 直边，圆心高 4.6 = 针轴线；
平底 = 底垫后边框顶 z 2（线底 3.35 高于边框，不削）；高度从底板顶面 z 0 起算

技术要求 / 说明

1. 尺寸全部来自 xt60_clamp_v1_2.py（V1.2-c）；阶梯槽紧配不留余量：本体段 15.6×8.7 / 护套段 16.6×9.2（= 接头，间隙 0），槽台阶与接头台阶对齐；压块与底垫嵌套面单边 0.1。
2. 外端 R110 = 底盘/下罩外圆（与玻璃托融为一体）。长度：中线 24.4 / 槽壁 x7.8 处 24.12 / X 端 22.75（原长方体 26.9）。接头口面伸出 R110：中线 2.5，本体角径向 2.77。
   开口端原止口（Y -11.95..-9.95）整条在 R110 外被剪掉，剩 左右侧止口 2.1×2 + 后边止口 3.1×2；底垫 +Y 向靠 M3 杆定位（余量 0.2）。
3. 防呆（详图 K）：接头本体一短边两角大圆角 → 槽 +X 侧上下两角各一条凹弧三角 R1.5，Y 长 9.22（R110 剪口 → 槽台阶）。上角属压块；下角属底垫（外侧 x≤7.7，离槽壁 0.1）。
   正插零干涉；反插两角各吃进约 0.41（对角），合计 7.1 ㎜^3 → 插不进。R1.5 / R0.5 按图估，待卡尺确认；极性反了改 KEY_SIDE = -1。
4. 紧固：2×M3×20 超薄头从底盘底 Φ7×2 沉孔往上，穿 底盘 6 + 底垫 2 + 压块 11；M3 法兰螺母平坐压块顶面（无螺母座），全局 Z13..16.7，尖 Z16 → 啮合 3.0/3.7（尖低于螺母顶 0.7）。
5. 打印（压块）：顶面朝下平放，免支撑。脚本按 mesh 统计悬空（朝下 >45°，不计贴床面）：顶面朝下 0 ㎜^2 —— 槽/止口/U 口都开口朝上，上角防呆变成贴床侧的圆角，顶面已无螺母座；
   若底面朝下则有 538 ㎜^2 悬空（槽顶 16.6 宽桥接会塌，正好是零间隙配合面；侧止口 2.1 悬臂；U 口拱顶），不推荐。
6. 层高：0.1 或 0.25（首层也 0.25）；避免 0.2 —— 本体段槽顶 8.7 与凸台 0.5 落在层中间，零间隙会过盈。重 约 7.7 g PLA（实心 6.23 cm^3）。

xt60_clamp_v1_2	数量：1 / 台	主/俯/B-B/D-D 2.5:1，详图 K 5:1，A 4:1	V1.2-c　2026-11-12	打印姿态：
XT60 压块（件 1）：M3 从下往上 + 防呆上角 + R110 外端	材料：PLA / PETG	单位 ㎜ / 第一角	POV3D V1.2　第 1/2 页	顶面朝下，免支撑

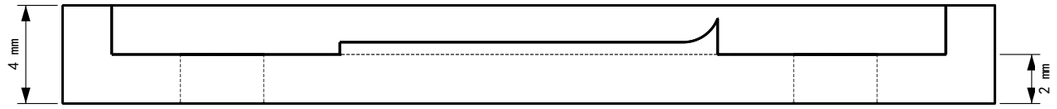
STL/STEP：v1.2/models/xt60_clamp_v1_2/xt60_clamp_v1_2.stl / .step　（视图 = STL 消隐投影，剖视/详图 = manifold 精确截面；由 v1.2/scripts/drawing_xt60_clamp_v1_2.py 生成）

POV3D V1.2 — xt60_shim_v1_2　XT60 压块底垫（件 2，V1.2-c）

底板 2 + 本体下凸台 15.4×11.9×0.5 + 止口（左右 2 / 后边 3，高 2）+ 下角防呆 R1.5 ・ 外端 R110 同压块 ・ 2×Φ3.4 同压块孔（M3 杆定位）

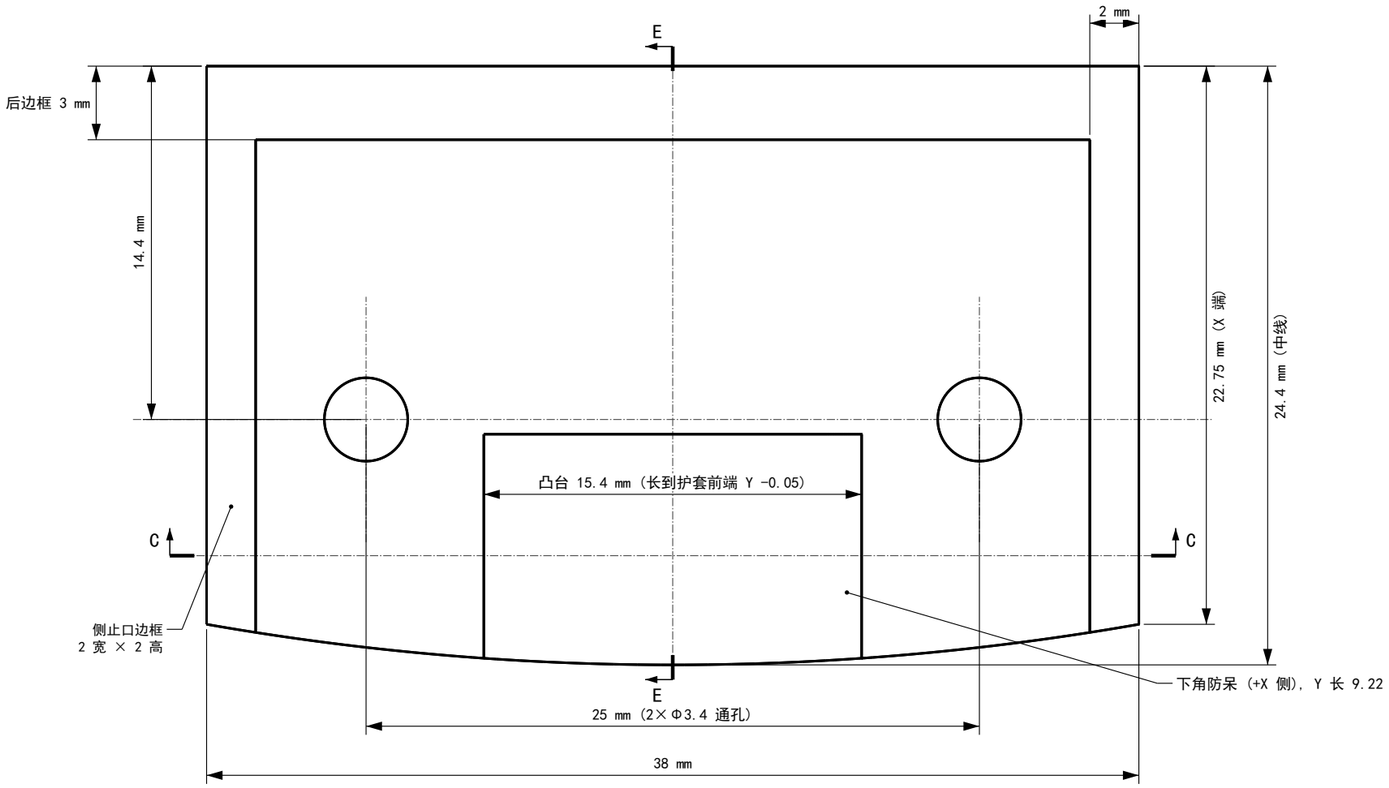
主视图（端视）4:1

沿 +Y 看（从开口端）



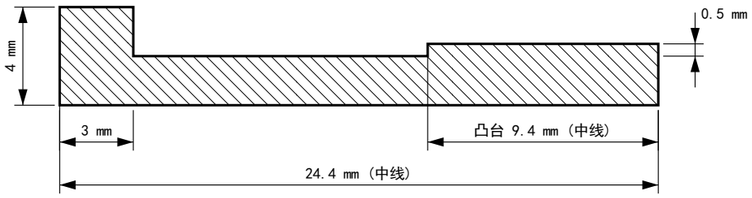
俯视图 4:1

沿 -Z 看；下方 = 开口端（R110）



E-E 剖视 4:1

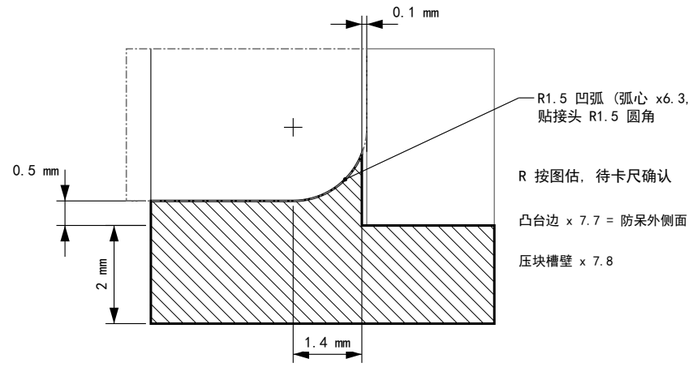
过对称面 X=0，沿 +X 看（开口端在右）



凸台顶 z 0.5 托本体（本体底面离护套底面 0.5）；护套直接坐底板顶 z 0，后端顶后边框

详图 K2 8:1（C-C 剖，Y = -5）

下角防呆 属底垫；灰点划 = 正插接头 / 细实线 = 压块槽壁（0.1 隙）



技术要求 / 说明（底垫）

1. 外形与压块同（38 宽，外端 R110，中线长 24.4 / X 端 22.75）；底板 2，止口边框高 2：左右宽 2，后边（出线边）宽 3；开口端边框已被 R110 剪掉。
2. 凸台 15.4 宽 × 高 0.5，从 R110 外端到护套前端面（Y -0.05），卡进压块本体段槽两侧各 0.1；托住接头本体。
3. 下角防呆（V1.2-b 从压块移来）：凸台顶上一条凹弧三角，弧心（6.3，2）R1.5，外侧面 x 7.7 与凸台边齐（离压块槽壁 0.1），Y 长 9.22。 R 按图估，待卡尺确认。
4. 定位：±X / -Y 靠止口（嵌套 0.1）；+Y 向开口端止口已剪，靠 2×M3 杆（孔 Φ3.4，余量 0.2）。
5. 打印：底面朝下平放，免支撑（悬空面 0 mm^2：凸台/边框/防呆全部朝上，防呆凹弧朝上开口）。层高同压块（0.1 或 0.25）。
6. 装配：底垫放底盘 → 接头（本体坐凸台，大圆角朝 +X 防呆侧，护套顶后边框）→ 压块扣下（套止口，线落 U 口）→ M3 从底盘下往上，法兰螺母平坐压块顶面拧紧。

xt60_shim_v1_2	数量：1 / 台	俯/主/E-E 4:1，详图 K2 8:1	V1.2-c　2026-11-12	打印姿态：
XT60 压块底垫（件 2）：凸台 + 止口 + 下角防呆	材料：PLA / PETG	单位 mm / 第一角	POV3D V1.2　第 2/2 页	底面朝下，免支撑

STL/STEP：v1.2/models/xt60_clamp_v1_2/xt60_shim_v1_2.stl / .step　（STL 局部 z 0..4 = 本图 z -2..2；视图 = STL 消隐投影，剖视/详图 = manifold 精确截面）